Jhon Edinson Marin Tapias

Base de Datos 2

Jesus Ariel Gonzales

C3 Taller - Corte 3

Actividad 1-

¿Qué información debería ir embebida dentro del documento de un equipo?

Los datos generales y descriptivos del equipo (nombre, tipo, ubicación, estado) y el historial de mantenimientos, siempre y cuando este último no crezca de manera descontrolada.

¿Qué información podría separarse en otra colección si el sistema creciera?

Los registros de mantenimiento.los mantenimientos optimiza las consultas iniciales al obtener toda la información del equipo en una sola operación de lectura. Sin embargo, si el historial de mantenimientos crece de forma ilimitada, separarlos en una colección independiente (referenciada por el ID del equipo) evitará que el documento supere el límite de tamaño de 16MB de MongoDB y mejorará el rendimiento general del sistema.

Actividad 2-


```
{
  "_id": "eq_001",
  "nombre": "Motor Trifásico M-10",
  "tipo": "Motor Eléctrico",
  "ubicacion": "Planta Sur - Sector B",
  "estado": "En mantenimiento",
  "mantenimientos": [
    {
      "fecha": "2026-01-15",
      "tecnico": "Carlos Mendoza",
      "observacion": "Lubricación de rodamientos y limpieza general."
    },
    {
      "fecha": "2026-04-30",
      "tecnico": "Ana Torres",
      "observacion": "Reemplazo de bobina dañada por sobrecalentamiento."
    }
  ]
}
```


(Este documento JSON representa de forma integral un equipo industrial y su historial.

La estructura utiliza el modelo de documentos típico de NoSQL:

En la raíz del documento tenemos pares de clave-valor que almacenan los datos estáticos del equipo (nombre, tipo, ubicación, estado).

Para el historial, un arreglo de subdocumentos embebidos llamado mantenimientos.)Este diseño demuestra la flexibilidad de Mongo ya que nos dermite almacenar la información principal del equipo y sus múltiples registros de mantenimiento variables dentro de una misma estructura (entidad), evitando la necesidad de crear tablas separadas y hacer consultas complejas (JOINs) como sucedería en una base de datos relacional."

Actividad 3-

Escriba las consultas MongoDB necesarias para

1. Obtener todos los equipos ubicados en una sede específica.

2. Buscar equipos cuyo nombre contenga una palabra clave (uso de $regex).

3. Consultar equipos que tengan al menos un mantenimiento realizado por un técnico específico. Solo escriba las consultas usando find() . No es obligatorio ejecutarlas.

SOLUCION

```
1:  db.equipos.find({ ubicacion: "Planta Sur - Sector B" })

2: db.equipos.find({ nombre: { $regex: "Motor", $options: "i" } })

3: db.equipos.find({ "mantenimientos.tecnico": "Ana Torres" })
```

Actividad 4-

Plantee los comandos MongoDB para:

1. Cambiar el estado de un equipo.

2. Agregar un nuevo registro de mantenimiento al arreglo de mantenimientos. Use el método updateOne() .

```
1- // Actualiza el campo "estado" a "Activo" para el equipo especificado

db.equipos.updateOne(

  { _id: "eq_001" },

  { $set: { estado: "Activo" } }

)


2- // Inserta un nuevo objeto de mantenimiento dentro del arreglo "mantenimientos"

db.equipos.updateOne(

  { _id: "eq_001" },
```

{ $push: { mantenimientos: { fecha: "2026-05-10", tecnico: "Luis Rojas", observacion: "Inspección de rutina." } } }

)

Actividad 5

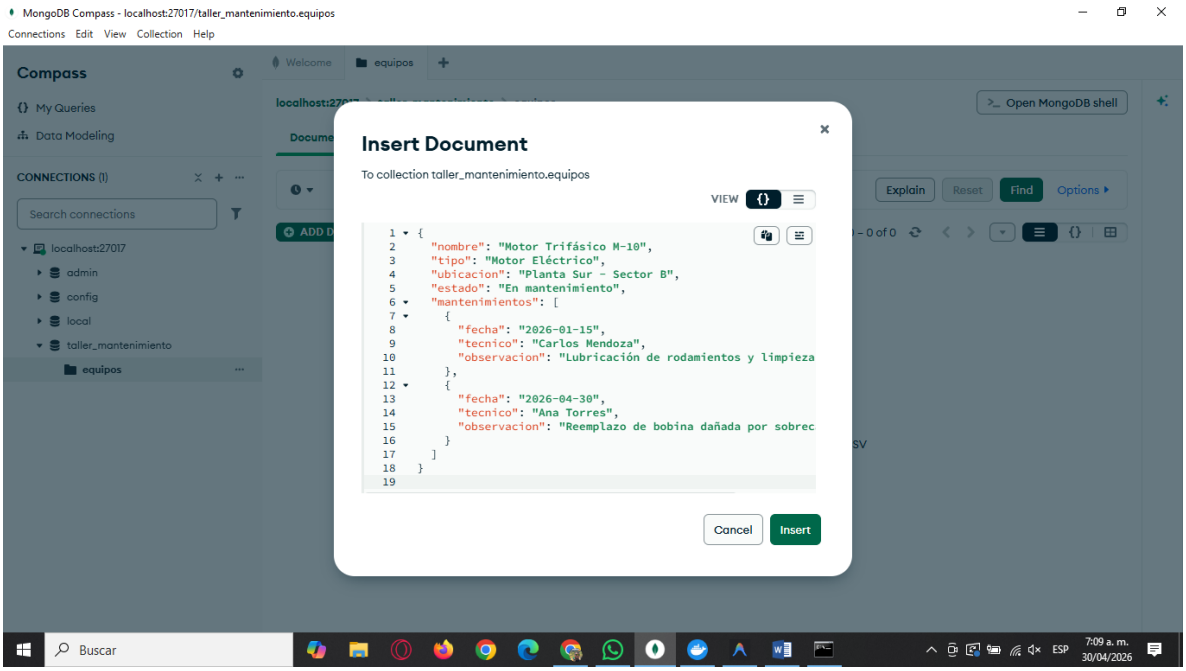
1-¿Por qué el modelo de documentos es adecuado para este tipo de informació?

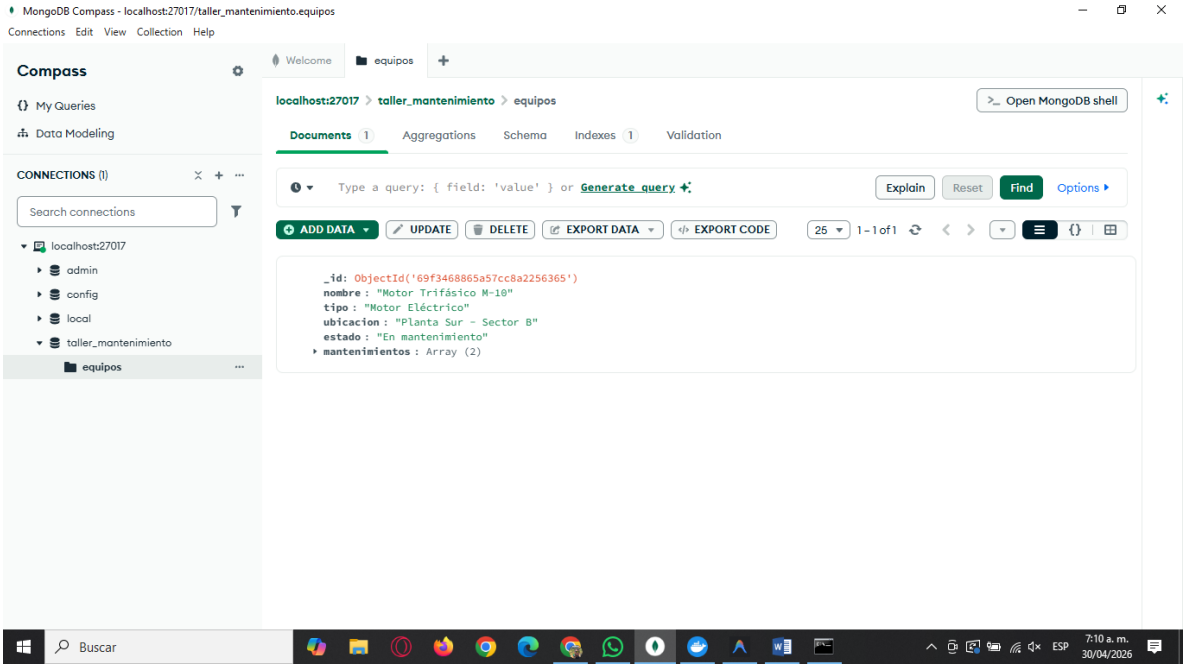
RTA: Es adecuado por su flexibilidad estructural, ya que permite que cada equipo tenga un número variable de mantenimientos, con observaciones distintas, sin obligarnos a mantener un esquema rígido para todos.

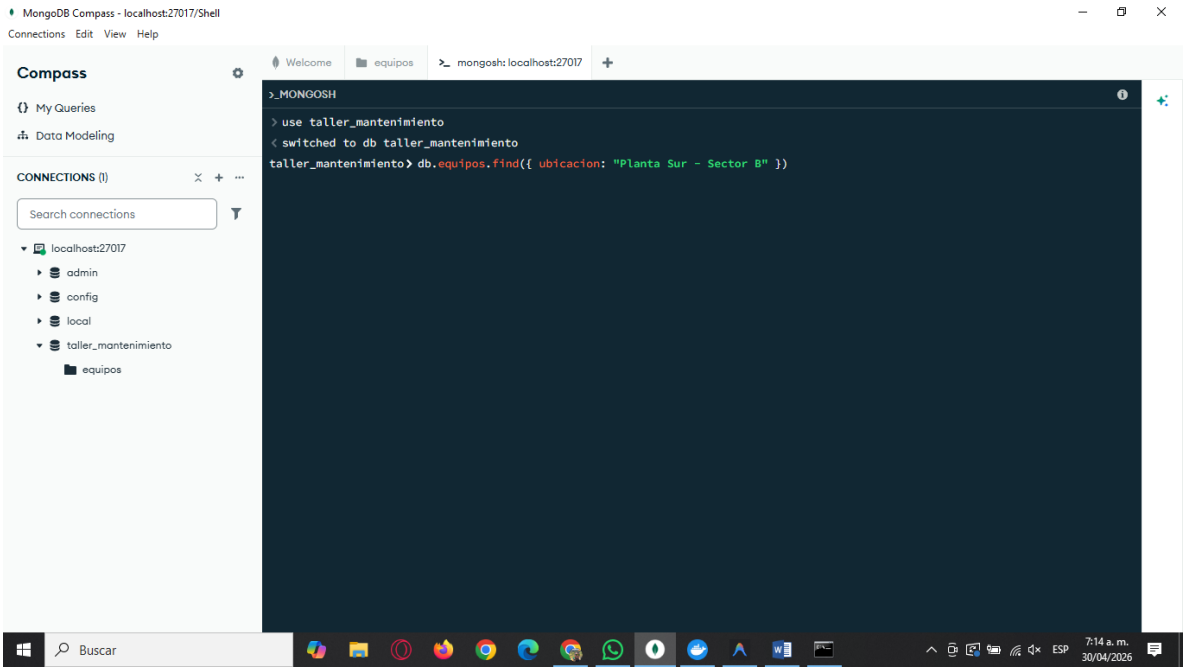
2-¿Qué ventaja ofrece frente a un modelo relacional en este caso?

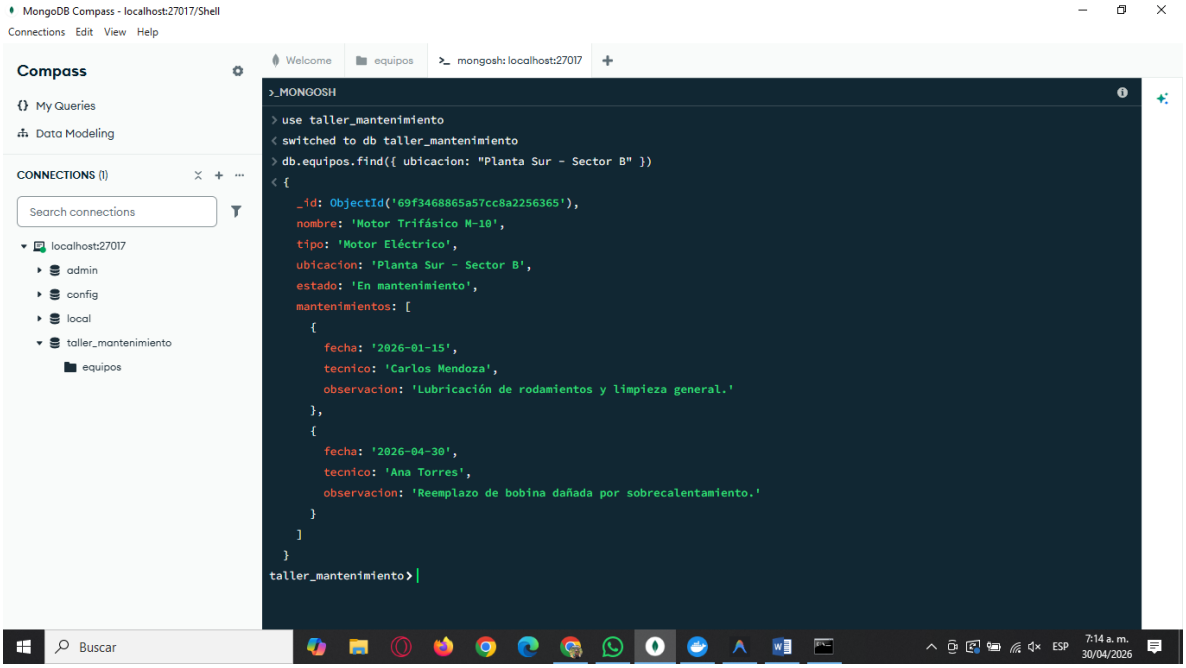
RTA: La ventaja principal es el rendimiento y la simplicidad en las consultas; al guardar (embeber) los mantenimientos junto al equipo, obtenemos toda la información en una sola lectura directa, evitando las costosas y lentas uniones (JOIN) entre múltiples tablas.

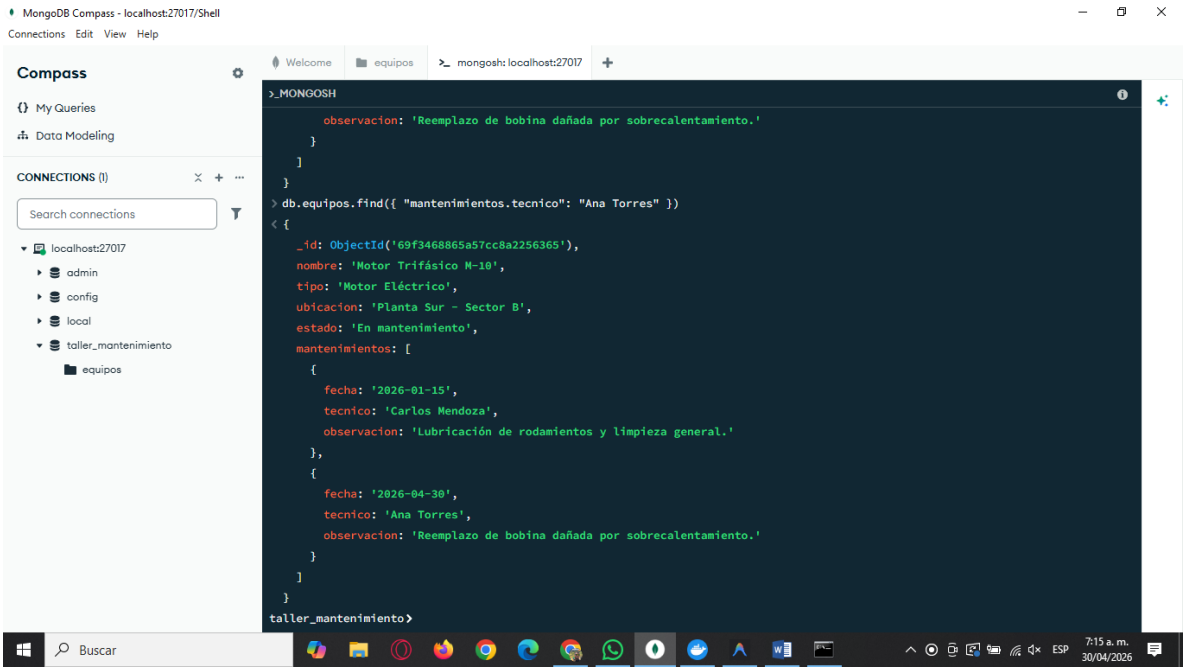
Capturas de pantalla


MongoDB Compass - localhost:27017/taller_mantenimiento.equipos
Connections Edit View Collection Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
config
local
taller_mantenimiento
equipos
Welcome
equipos
Open MongoDB shell
Insert Document
To collection taller_mantenimiento.equipos
VIEW
{
"nombre": "Motor Trifásico M-10",
"tipo": "Motor Eléctrico",
"ubicacion": "Planta Sur - Sector B",
"estado": "En mantenimiento",
"mantenimientos": [
{
"fecha": "2026-01-15",
"tecnico": "Carlos Mendoza",
"observacion": "Lubricación de rodamientos y limpieza
},
{
"fecha": "2026-04-30",
"tecnico": "Ana Torres",
"observacion": "Reemplazo de bobina dañada por sobrec
}
]
}
Cancel
Insert
Explain
Reset
Find
Options
Buscar
ESP
7:09 a. m.
30/04/2026


MongoDB Compass - localhost:27017/taller_mantenimiento.equipos
Connections Edit View Collection Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
config
local
taller_mantenimiento
equipos
Welcome
equipos
localhost:27017 > taller_mantenimiento > equipos
Open MongoDB shell
Documents 1
Aggregations
Schema
Indexes 1
Validation
Type a query: { field: 'value' } or Generate query
Explain
Reset
Find
Options
ADD DATA
UPDATE
DELETE
EXPORT DATA
EXPORT CODE
25
1-1 of 1
_id: ObjectId('69f3468865a57cc8a2256365')
nombre : "Motor Trifásico M-10"
tipo : "Motor Eléctrico"
ubicacion : "Planta Sur - Sector B"
estado : "En mantenimiento"
mantenimientos : Array (2)
Buscar
ESP
7:10 a. m.
30/04/2026


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
config
local
taller_mantenimiento
equipos
Welcome
equipos
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
> use taller_mantenimiento
< switched to db taller_mantenimiento
taller_mantenimiento> db.equipos.find({ ubicacion: "Planta Sur - Sector B" })
Buscar
ESP
7:14 a. m.
30/04/2026


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Connections Edit View Help
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
admin
config
local
taller_mantenimiento
equipos
Welcome
equipos
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
> use taller_mantenimiento
< switched to db taller_mantenimiento
> db.equipos.find({ ubicacion: "Planta Sur - Sector B" })
< {
_id: ObjectId('69f3468865a57cc8a2256365'),
nombre: 'Motor Trifásico M-10',
tipo: 'Motor Eléctrico',
ubicacion: 'Planta Sur - Sector B',
estado: 'En mantenimiento',
mantenimientos: [
{
fecha: '2026-01-15',
tecnico: 'Carlos Mendoza',
observacion: 'Lubricación de rodamientos y limpieza general.'
},
{
fecha: '2026-04-30',
tecnico: 'Ana Torres',
observacion: 'Reemplazo de bobina dañada por sobrecalentamiento.'
}
]
}
taller_mantenimiento>
Buscar
ESP
7:14 a. m.
30/04/2026




```
> db.equipos.updateOne(
    { nombre: "Motor Trifásico M-10" },
    { $set: { estado: "Activo" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
taller_mantenimiento>
```

CAMBIA EL ESTADO DE MANTENIMIENTO (ACTIVO)

```
_id: ObjectId('69f3468865a57cc8a2256365')
nombre : "Motor Trifásico M-10"
tipo : "Motor Eléctrico"
ubicacion : "Planta Sur - Sector B"
estado : "Activo"
▸ mantenimientos : Array (2)
```